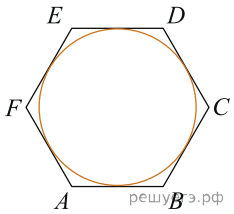
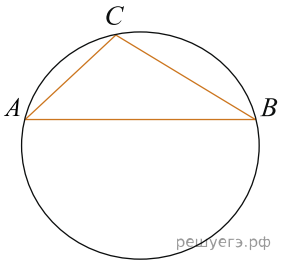
1. Найдите радиус окружности, вписанной в правильный шестиугольник со стороной $64\sqrt{3}$.



решуегэ.рф

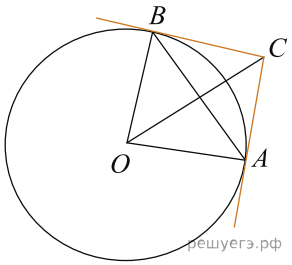
2. Угол между двумя соседними сторонами правильного многоугольника, вписанного в окружность, равен 108°. Найдите число вершин многоугольника.

3. Хорда AB делит окружность на две части, градусные величины которых относятся как $3:5$. Под каким углом видна эта хорда из точки C, принадлежащей меньшей дуге окружности? Ответ дайте в градусах.



решуегэ.рф

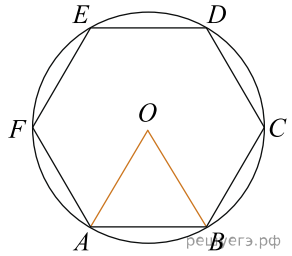
4. Через концы A, B дуги окружности в 54° проведены касательные AC и BC. Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах.



решуегэ.рф

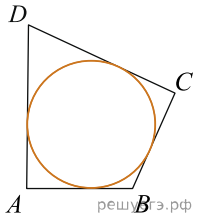
Вариант № 78016822

5. Периметр правильного шестиугольника равен 72. Найдите диаметр описанной окружности.



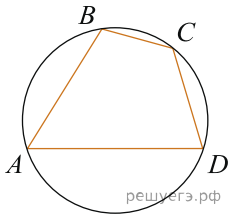
решуегэ.рф

6. В четырехугольник $ABCD$ вписана окружность, $AB = 13$, $CD = 18$. Найдите периметр четырехугольника $ABCD$.



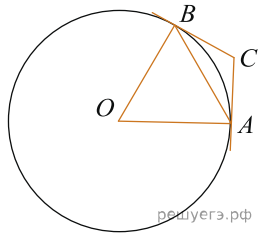
решуегэ.рф

7. Два угла вписанного в окружность четырехугольника равны 58° и 102°. Найдите больший из оставшихся углов. Ответ дайте в градусах.



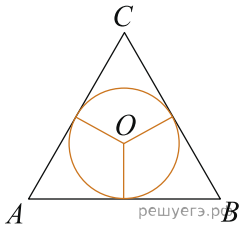
решуегэ.рф

8. Через концы A и B дуги окружности с центром O проведены касательные AC и BC. Угол CAB равен 17°. Найдите угол AOB. Ответ дайте в градусах.

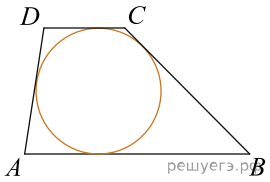


решуегэ.рф

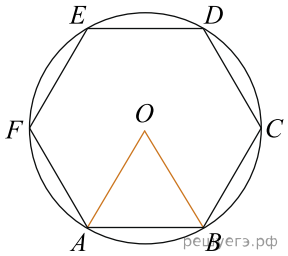
9. Боковые стороны равнобедренного треугольника равны 17, основание равно 16. Найдите радиус вписанной окружности.



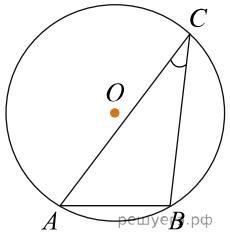
10. Боковые стороны трапеции, описанной около окружности, равны 27 и 4. Найдите среднюю линию трапеции.



11. Периметр правильного шестиугольника равен 108. Найдите диаметр описанной окружности.

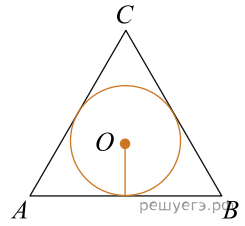


12. Найдите хорду, на которую опирается угол 30°, вписанный в окружность радиуса 25.

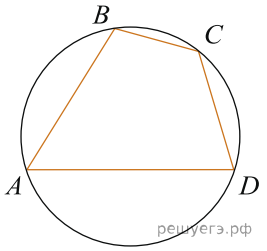


Вариант № 78016822

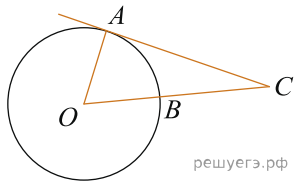
13. Радиус окружности, вписанной в правильный треугольник, равен 44. Найдите высоту этого треугольника.



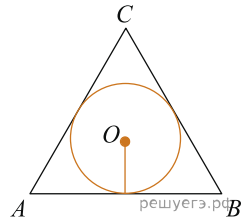
14. Угол A четырехугольника $ABCD$, вписанного в окружность, равен 58°. Найдите угол C этого четырехугольника. Ответ дайте в градусах.



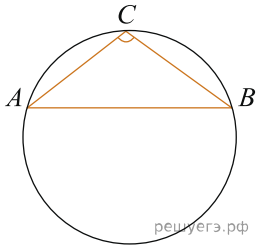
15. Угол ACO равен 35°, где O — центр окружности. Его сторона CA касается окружности. Найдите величину меньшей дуги AB окружности, заключенной внутри этого угла. Ответ дайте в градусах.



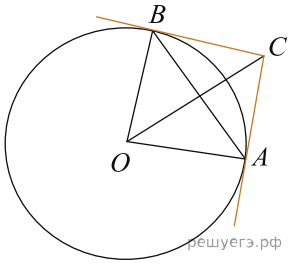
16. Радиус окружности, вписанной в правильный треугольник, равен $\frac{\sqrt{3}}{6}$. Найдите сторону этого треугольника.



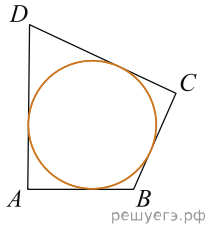
17. Сторона AB треугольника ABC равна 7. Противолежащий ей угол C равен 150°. Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника.



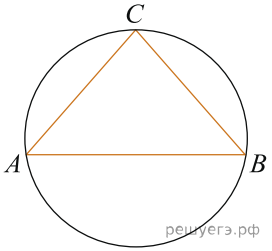
18. Касательные CA и CB к окружности образуют угол ACB, равный 78°. Найдите величину меньшей дуги AB, стягиваемой точками касания. Ответ дайте в градусах.



19. Периметр четырехугольника, описанного около окружности, равен 24, две его стороны равны 5 и 6. Найдите большую из оставшихся сторон.



20. Боковые стороны равнобедренного треугольника равны 30, основание равно 36. Найдите радиус описанной окружности этого треугольника.



Вариант № 78016822

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	53665	96
2	27930	5
3	51349	112,5
4	52009	126
5	27929	24
6	661070	62
7	660891	122
8	52003	34
9	525039	4,8
10	54367	15,5
11	54059	36
12	522141	25
13	53173	132
14	27871	122
15	52167	55
16	27910	1
17	53771	7
18	52061	102
19	27940	7
20	53843	18,75